

Grandezas Proporcionais

Diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e não proporcionais

BNCC · EF08MA12 e EF08MA13 — identificar a natureza da variação de duas grandezas e resolver problemas com grandezas proporcionais

Prof. Mikael

O QUE VAMOS APRENDER?

- Grandezas que variam de forma dependente
- Grandezas diretamente proporcionais
- Grandezas inversamente proporcionais
- Identificar relações não proporcionais
- Escrever a sentença algébrica de cada caso
- Representar a variação no plano cartesiano

1 Grandezas diretamente proporcionais

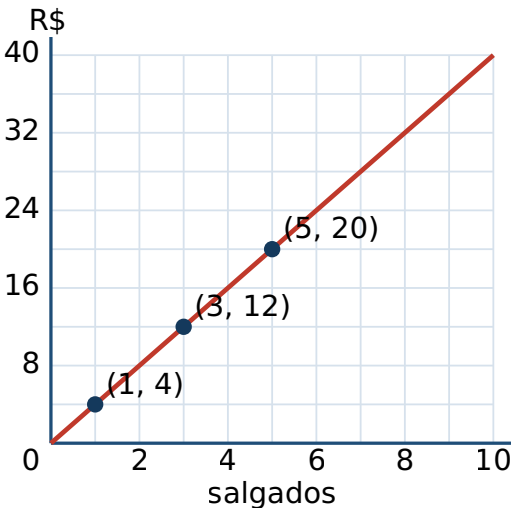
Duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando, ao dobrar uma delas, a outra também dobra; ao triplicar uma, a outra triplica. Observe a tabela do preço de salgados a R\$ 4,00 a unidade:

Salgados (x)	1	2	3	5	10
Preço (y)	R\$ 4	R\$ 8	R\$ 12	R\$ 20	R\$ 40
$y \div x$	4	4	4	4	4

O **quociente** $y \div x$ é sempre igual a **4**. Esse valor constante é a **constante de proporcionalidade (k)**.

$y = 4x$

Os pontos formam uma **reta que passa pela origem (0, 0)**: quantidade nula corresponde a preço nulo.



Diretamente proporcionais

O quociente entre os valores correspondentes é constante: $y \div x = k$, ou seja, **$y = k \cdot x$** . A representação gráfica é uma reta que passa pela origem.

2 Grandezas inversamente proporcionais

Duas grandezas são **inversamente proporcionais** quando, ao dobrar uma delas, a outra se reduz à metade. Observe a distribuição de **24 pedidos** entre diferentes números de entregadores:

Entregadores (x)	1	2	3	4	6	8
Horas (y)	24	12	8	6	4	3
$x \cdot y$	24	24	24	24	24	24

Nesse caso o quociente não é constante. O **produto** $x \cdot y$ é sempre igual a **24**.

$$y = 24 \div x$$

Os pontos formam uma **curva**, nunca uma reta. Ela se aproxima dos eixos sem tocá-los.



Inversamente proporcionais

O produto entre os valores correspondentes é constante: $x \cdot y = k$, ou seja, $y = k \div x$. A representação gráfica é uma curva.

3 Grandezas não proporcionais

Nem toda relação entre grandezas é proporcional. Considere a fórmula de custo estudada no 2º trimestre, **$C = 5x + 200$** , com R\$ 200 de custo fixo:

Unidades (x)	10	20	40
Custo (C)	R\$ 250	R\$ 300	R\$ 400
$C \div x$	25	15	10
$C \cdot x$	2.500	6.000	16.000

Nem o quociente nem o produto são constantes: as grandezas **não são proporcionais**. O gráfico é uma reta, mas **não passa pela origem**, pois para $x = 0$ o custo já é R\$ 200.

Como identificar: tome dois pares de valores e calcule o quociente e o produto. Quociente constante → diretamente proporcionais. Produto constante → inversamente proporcionais. Nenhum dos dois constante → não proporcionais.

Resumo — para consultar

Tipo	Como reconhecer	Constante	Gráfico
Diretamente proporcional	Ao dobrar uma, a outra dobra	$y \div x = k$	Reta pela origem
Inversamente proporcional	Ao dobrar uma, a outra reduz à metade	$x \cdot y = k$	Curva
Não proporcional	Quociente e produto variáveis	nenhuma	Reta fora da origem ou outra curva

4 Aplicando em uma situação real

Renda passiva com fundos imobiliários

Uma cota de um fundo imobiliário (FII) rende **R\$ 0,80 por mês**. Quantas cotas são necessárias para receber **R\$ 400,00 por mês**?

Rendimento e número de cotas são **diretamente proporcionais**: $R = 0,80 \cdot x$. Logo, $400 = 0,80 \cdot x \rightarrow x = 400 \div 0,80 \rightarrow x = 500$ cotas.

EXERCÍCIOS

Registre os cálculos e indique qual constante foi utilizada.

1 Completar a tabela (direta)

BÁSICO

Um pacote de adesivos custa R\$ 3,00. Complete a tabela:

Pacotes (x)	1	2	4	___	10
Preço (y)	R\$ 3	___	R\$ 12	R\$ 21	___

Constante de proporcionalidade: $k = \underline{\hspace{1cm}}$. Sentença algébrica: $y = \underline{\hspace{1cm}}$

2 Identificar o tipo de variação

BÁSICO

Escreva **D** (diretamente proporcional), **I** (inversamente proporcional) ou **N** (não proporcional):

- a) Litros de combustível e distância percorrida ____
- b) Número de pintores e tempo para pintar um muro ____
- c) Altura de uma pessoa e a nota dela na prova ____
- d) Velocidade do carro e tempo de viagem (mesmo trajeto) ____

3 Completar a tabela (inversa)

MÉDIO

6 máquinas produzem um lote em 10 horas. Complete a tabela, sabendo que o produto $x \cdot y$ é constante:

Máquinas (x)	2	3	5	6	10
Horas (y)	____	20	____	10	____

Constante: $x \cdot y = \underline{\hspace{2cm}}$ · Sentença algébrica: $y = \underline{\hspace{2cm}}$

4 Situação-problema: a comissão do vendedor

MÉDIO

Um vendedor recebe comissão diretamente proporcional ao valor que vende. Vendendo **R\$ 500,00**, ele ganha **R\$ 40,00** de comissão. Quanto ganhará se vender **R\$ 1.250,00**?

Constante: $k = 40 \div 500 = \underline{\hspace{2cm}}$ → Comissão: R\$ ____

5 Situação-problema: a obra

MÉDIO

Uma obra seria concluída por **4 pedreiros em 18 dias**. Se a construtora colocar **6 pedreiros**, em quantos dias a obra fica pronta? (Considere que todos trabalham no mesmo ritmo.)

Constante: $4 \cdot 18 = \underline{\hspace{2cm}}$ → Com 6 pedreiros: ____ dias

6 Desafio: a gráfica

DESAFIO

Uma gráfica cobra **R\$ 0,50 por folha** impressa, sem taxa fixa.

a) 100 folhas custam R\$ ____ · 250 folhas custam R\$ ____

b) Que tipo de relação é essa entre folhas e preço? _____

c) Agora a gráfica passa a cobrar **R\$ 30,00 de taxa fixa** mais R\$ 0,50 por folha. Calcule o preço de 100 e de 250 folhas e verifique se a relação continua proporcional. Justifique com base no quociente preço $\div$ folhas.

Conexão Empreendedora

A proporcionalidade permite dimensionar um negócio. Receitas costumam variar de forma **diretamente proporcional**: mais cotas, mais renda. A produção envolve relações **inversas**: mais entregadores, menos tempo de entrega. Identificar relações não proporcionais é igualmente importante, pois o custo fixo permanece mesmo com produção reduzida.